

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R8予想 選択科目III 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 鋼構造及びコンクリート 選択科目III・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

本記事が解答するのは、令和8年度 技術士第二次試験 建設部門 選択科目III（鋼構造及びコンクリート）の予想問題III-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III（予想）

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（既設インフラの予防保全・長寿命化とデジタル技術活用）

III-1 我が国では、高度経済成長期に集中的に建設された橋梁・トンネル・堰堤等の社会インフラが老朽化の時代を迎えており、インフラ長寿命化計画（行動計画）（令和6年4月改訂）に基づく予防保全への転換が進められている。一方、建設業の担い手不足・熟練技術者の減少が深刻化するなか、点検・診断・補修の各段階でデジタル技術を活用し、限られた人員・予算で確実な維持管理を実現することが求められている。このような状況を踏まえ、鋼構造及びコンクリートの技術者として以下の問いに答えよ。

1. 既設の鋼構造物又はコンクリート構造物について、予防保全型維持管理をデジタル技術と組み合わせて推進するうえでの技術課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。（解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。）
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（建設分野の脱炭素化）

III-2 日本政府は2050年カーボンニュートラルの実現に向けてGX（グリーントランスフォーメーション）推進法を整備し、鋼材製造・セメント製造を含む建設関連産業においても温室効果ガスの排出削減が強く求められている。鋼構造及びコンクリートの分野では、電炉鋼材の活用・低炭素型コンクリートの普及・建設副

産物のリサイクル促進・ライフサイクル全体でのCO2削減が急務となっている。このような状況を踏まえ、鋼構造及びコンクリートの技術者として以下の問いに答えよ。

1. 鋼構造物又はコンクリート構造物の設計・製作・施工・維持管理・解体の各段階において、脱炭素化を推進するうえでの技術課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。（解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。）
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

予想の根拠

- **出題傾向**：R03-III-2「予防保全型メンテナンス」・R04-III-1「老朽化対策優先順位付け」・R06-III-1「計画設計段階からの維持管理配慮」と、インフラ老朽化・維持管理テーマは2～3年周期で回帰している。R07では「大規模補修・補強と社会的影響軽減」が出題されており、R08は「デジタル技術との融合」を加えた予防保全の深化形が出題されやすい局面にある。脱炭素はR06-III-2「カーボンニュートラル」が出題済みだが、GX推進法の施行・政府のGXロードマップ改訂が続いており、施策の深化に合わせてR08でも出題が想定される。
- **行政重点**：インフラ長寿命化計画（行動計画）令和6年4月改訂・国土強靱化実施中期計画（第1次、計画期間2026～2030年度、2025年6月6日閣議決定）・道路法施行規則に基づく5年に1回の近接目視点検の定着・i-Construction 2.0（令和6年4月策定、施工のオートメーション化・データ連携のオートメーション化・施工管理のオートメーション化の3本柱）。脱炭素面ではGX推進法・GXリーグ・低炭素型コンクリートの国土交通省基準化が出題側の問いやすい論点となっている。
- **改訂コンピテンシーとの整合**：問題解決コンピテンシーの「データ・情報技術の活用」は点検データ・センサーモニタリング・AIによる損傷診断で、「ステークホルダーの合意形成」は補修優先度の決定における道路管理者・利用者・沿道住民との合意プロセスで、技術者倫理の「持続可能な成果の達成・三側面」は低炭素コンクリートの普及による社会・経済・環境の統合的效果でそれぞれ自然に実現できる。改訂コンピテンシーを最も有機的に反映できるテーマとして選定した。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（既設インフラの予防保全・長寿命化とデジタル技術活用）

III-1-（1） 予防保全・デジタル活用における3つの技術課題（約500字）

インフラ長寿命化計画（行動計画）令和6年4月改訂に基づき予防保全型維持管理への転換が求められるなか、デジタル技術と組み合わせた推進上の課題を以下に示す。

【観点1：点検診断・データ蓄積の観点】点検データの統合・標準化の遅れ

道路橋定期点検（道路法施行規則に基づく5年に1回の近接目視）に加え、UAV・三次元計測・赤外線サーモグラフィ等の新技術による点検が普及しつつある。しかし異種データの統一フォーマットが整備されておらず、管理者が長期的な健全度変化を追跡できるデータベース構築が遅れている。

【観点2：補修優先度・予算計画の観点】膨大な既設構造物への補修優先度の客観的設定の困難

国内の道路橋は約73万橋を超え、建設後50年以上が経過する橋梁が急増している。限られた予算のなかで緊急度・重要度・コスト効果を統合した補修優先度スコアリングの標準手法が確立されておらず、管理者の経験に依存した判断になりがちであることが課題である。

【観点3：技術基準・新技術適用の観点】補修材料・工法多様化への基準整備の遅れ

高分子系補修材・炭素繊維シート補強・コンクリート表面含浸材等の新材料・新工法が急速に増加しているが、性能確認試験法・設計基準・施工管理基準の整備がその速度に追いついていない。発注者が新技術を安心して採用するための評価基準が不足していることが課題である。

III-1-（2） 最重要課題に対する解決策（約560字）

前項のうち**【観点1】点検データの統合・標準化の遅れ**を最重要課題と判断する。データ基盤が整備されれば補修優先度の客観的評価も技術基準への適用判断も機能する。発注者（道路管理者）として直接主導できる最重要領域であることも選定理由である。

【解決策1】統一フォーマットによる橋梁点検データベースの整備

近接目視・UAV撮影・三次元レーザースキャン・赤外線サーモグラフィ等の異種点検データを統一フォーマット（XML/JSON等）に変換して国・都道府県・市町村の橋梁管理システムに入力できる標準仕様を策定する。各管理者が蓄積したデータを国土交通省の道路管理情報プラットフォームで集約し、健全度変化の経年推移を可視化できる一元的なデータベースを構築する。データ入力の手となる点検受託企業と発注者の間で入力項目・精度基準を共有するため、協議会での合意形成プロセスを制度化する。

【解決策2】AIによる損傷診断・健全度評価の高度化

蓄積した橋梁点検画像・センサーデータをAI（深層学習）で学習させ、腐食・ひび割れ・デラミネーション・剥離等の損傷を自動分類・重篤度評価するシステムを開発する。AI評価結果を補修優先度スコアリングに反映し、予算制約のなかで高リスク橋梁への重点配分を実現する。AI診断の精度はデータ蓄積量に依存するため、国・地方公共団体が連携してオープンデータとして点検画像を共有し、モデルの継続的な改善サイクルを確立する。

III-1-（3） 残余リスクとその対策（約390字）

前問の解決策を実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】 AI診断の誤検出・見落としによる健全度の過大評価

AIは学習事例を超える複合劣化パターンや特殊な損傷形態を誤分類するリスクがある。AI診断結果を補助的な情報として活用し、最終的な健全度判定は橋梁点検士等の資格を持つ専門技術者が二重確認する体制を維持する。過信による点検省略を防ぐため、近接目視点検との並行実施を基本原則として制度化する。

【リスク2】 データベースへのサイバー攻撃・情報漏洩リスク

橋梁位置・構造情報・損傷箇所が一元化されたデータベースは重要インフラ情報として標的になりうる。アクセス制御・暗号化・多要素認証を組み合わせたセキュリティ管理体制を整備し、インシデント発生時の対応手順を策定・訓練する。

【リスク3】 デジタル依存による現場技術者の技能劣化

UAV・AI診断への依存が高まると、技術者が自力で損傷を認識・評価する能力が低下するリスクがある。社会・経済・環境の三側面で持続可能な維持管理体制を維持するため、近接目視の基本技術訓練と若手技術者の育成プログラムを継続的に実施する。

III-2（建設分野の脱炭素化）

III-2-（1） 脱炭素化における3つの技術課題（約490字）

2050年カーボンニュートラル実現に向けて建設分野でのCO2削減が求められるなか、鋼構造物・コンクリート構造物の各ライフサイクル段階での課題を以下に示す。

【観点1：材料・製造段階の観点】 低炭素材料の品質基準・普及基盤の未整備

高炉スラグ微粉末・フライアッシュ・CO2固定コンクリートなどの低炭素型コンクリートや、電炉鋼材は製造段階のCO2排出量を大幅に削減できる可能性がある。しかし強度・耐久性・施工性の品質確認データが蓄積不足であり、発注者が公共工事の仕様書に指定する際の根拠となる品質基準が十分に整備されていない。

【観点2：設計・施工段階の観点】 ライフサイクルCO2評価手法の未標準化

設計段階で構造形式・材料仕様のLC-CO2を比較・最適化する算定手法・データベースが統一されておらず、発注者と設計者が共通の指標で脱炭素設計を選択できる環境が整っていない。CO2削減効果の定量評価なしには発注仕様への組み込みが困難である。

【観点3：維持管理・解体・リサイクル段階の観点】 建設副産物リサイクルの品質保証体制の整備不足

解体時の鉄筋・鋼材の再資源化と廃コンクリートの再生骨材利用は循環型社会の観点から重要だが、再生骨材の品質ばらつき・分別解体の徹底・リサイクル材の受入先確保において制度・技術の整備が遅れている。

III-2-（2） 最重要課題に対する解決策（約540字）

前項のうち**【観点2】ライフサイクルCO2評価手法の未標準化**を最重要課題と判断する。LC-CO2評価が機能しなければ低炭素材料の採用判断も解体リサイクルの位置付けも設計選択に反映されない。発注者として設計仕様書と評価基準を整備することで全ライフサイクルの脱炭素化を主導できる。

【解決策1】国標準LCAデータベースと算定ツールの整備・公開

国土交通省が主導して鋼材・セメント・コンクリートのカーボンフットプリント（製造～輸送～廃棄）を網羅するLCAデータベースを整備し、設計者・発注者が無償で利用できる統一算定ツールとして公開する。データは製造メーカーが申告し第三者機関が検証する仕組みを構築し、データの信頼性を確保する。建設会社・コンサル・資材メーカー・発注者が参加するステークホルダー協議会で算定手法の合意を形成し、業界標準として定着させる。

【解決策2】公共工事への脱炭素設計選定プロセスの義務付け

一定規模以上の公共工事において、設計段階でLC-CO2評価書の提出を発注仕様に組み込み、複数の構造形式・材料仕様をCO2視点で比較した設計選定根拠を記録化する。LC-CO2と建設コスト・耐久性・施工性を統合した「総合評価型発注方式」を導入し、脱炭素設計が経済合理性と両立できる評価軸を制度化する。低炭素型コンクリートや電炉鋼材を使用した場合の積算単価を適切に反映させることで、施工者が積極的に採用しやすい環境を整える。

III-2-（3） 残余リスクとその対策（約390字）

前問の解決策を実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】低炭素材料の長期耐久性データ不足による構造物の早期劣化

高炉スラグ大量置換コンクリートや再生骨材コンクリートは実績年数が浅く、塩害・凍害・アルカリシリカ反応等への長期耐久性が十分に実証されていない。試験施工した構造物のモニタリングデータを継続的に収集・公開し、耐久性設計の前提条件を実績に基づいて更新する品質保証サイクルを整備する。

【リスク2】LC-CO2評価義務化による設計コスト増大と中小発注者の対応困難

評価書作成・算定ツール操作には専門知識が必要であり、技術力・人員に限られる市町村等の中小発注者が負担を抱えるリスクがある。国・都道府県が技術支援窓口を設け、算定ツールの簡略版・マニュアル・研修を無償提供して対応格差を解消する。

【リスク3】脱炭素目標優先による安全性・耐久性の二次化

CO2削減効果を過度に優先した材料選定が構造物の安全性・長期耐久性を損なうリスクがある。技術士法第45条の2が求める公益確保の観点から、安全・経済・環境の三側面での持続可能な成果を達成することを設計原則として明示し、脱炭素化がトレードオフではなく統合目標であることを発注者として継続的に発信する。